

รายงานฉบับสมบูรณ์

เรื่อง ร้านบริการขนมหวาน After You

จัดทำโดย

นาย	ชัชพล	สิงหชาญ	รหัสนักศึกษา	6887011
นางสาว	ณิชาภัทร	วิชาธรรม	รหัสนักศึกษา	6887018
นางสาว	ภฤศมณ	ซ้วนลิ่ม	รหัสนักศึกษา	6887044
นางสาว	ณัฐณิชา	ทองคำเปลว	รหัสนักศึกษา	6887075
นางสาว	ธัญชนก	โรจนสฤษฎ์	รหัสนักศึกษา	6887077

เสนอ

ผศ. ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร

ผศ.ดร. จิดาภา ไกรสังข์

รายงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITDS221

Database Management System มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษา 3/2567

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ITDS221 Database Management Systemเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอนอบรับและขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

วันที่ 14 มิ.ย. 2569

สารบัญ

คำนำ ..... ก

1. เกรินนำเกี่ยวกับธุรกิจ (COMPANY PROFILE) และระบบสารสนเทศที่สนใจ 1

2. กระบวนการทางธุรกิจ (BUSINESS PROCESS ANALYSIS) 2

2.1 กระบวนการจัดการสาขา 2

2.2 กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน 4

2.3 กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ 6

3. กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (BUSINESS RULES) 8

3.1 เงื่อนไข ข้อจำกัด และนโยบายที่มีผลต่อการดำเนินงานและการจัดการข้อมูล 11

3.2 ความต้องการข้อมูลของธุรกิจ (BUSINESS DATA REQUIREMENTS) 13

4. แผนภาพ ER/EER DIAGRAM ในรูปแบบ CHEN 14

5. ผลจากการดำเนินกระบวนการ TRANSFORM MAPPING จาก ERD/EERD มาเป็น RELATIONAL SCHEMA แต่ละขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอน 15

6. ผลจากการดำเนินกระบวนการ เพื่อแสดงให้เห็นว่า RELATIONAL SCHEMA อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่ 3 (THIRD NORMAL FORM) 19

3 ขั้นตอนการตรวจสอบ 20

1NF (First Normal Form) *20*

2NF (Second Normal Form) *20*

3NF (Third Normal Form) *21*

สรุปผลการตรวจสอบ 21

7. DATA DICTIONARY 22

ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 24

เอกสารอ้างอิง 25

1. เกรินนำเกี่ยวกับธุรกิจ (Company profile) และระบบสารสนเทศที่สนใจ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ After You ประเภทธุรกิจ ร้านขนมหวานที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550โดยมีจุดเริ่มต้นจากความชื่นชอบในการทำขนมของคุณเมย์ ผู้ก่อตั้งร้าน ซึ่งเริ่มฝึกอบขนมตั้งแต่อายุยังน้อยจากการศึกษาสูตรอาหารจากนิตยสาร ด้วยความรักในกลิ่นหอมของกาแฟและขนมหวาน จึงเกิดแนวคิดในการเปิดร้านขนมเพื่อส่งต่อความสุขให้แก่ผู้บริโภค

แนวคิดหลักของ After You คือการสร้างประสบการณ์การรับประทานขนมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง เปรียบเสมือนการได้รับประทานขนมที่ทำจากครัวภายในบ้านซึ่งเต็มไปด้วยความใส่ใจ รอยยิ้ม และบรรยากาศที่อบอุ่นโดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและการพัฒนาสูตรขนมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากเมนูซิกเนเจอร์ เช่น Shibuya Honey Toast, Chocolate Lava Cake, Panookie และ Figgy Pudding ได้รับการบอกต่อจากลูกค้าจำนวนมาก ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน After You มีสาขาจำนวน 44 สาขาทั่วประเทศไทย และมีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

จากการที่ธุรกิจมีการขยายตัวและมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาระบบสารสนเทศหน้าร้านของ After You เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่าน 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการจัดการสาขา ซึ่งครอบคลุมระบบขายหน้าร้าน (POS) และระบบจัดการโต๊ะ เพื่อควบคุมมาตรฐานและสรุปยอดขายแต่ละสาขา กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน ที่ประกอบด้วยระบบการสั่งซื้ออาหาร (ออฟไลน์) และระบบการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหาร เพื่อเชื่อมโยงออเดอร์ไปยังห้องครัวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ในภาวะระบบเครือข่ายขัดข้อง และกระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ ซึ่งใช้ระบบจัดการสินค้าและวัตถุดิบร่วมกับระบบการตรวจสอบสต็อกและจัดการวัตถุดิบ (ออฟไลน์) ในการตัดยอดสต็อกตามจริงและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง โดยการบูรณาการทั้ง 3 กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานหน้าร้าน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน และส่งผลให้การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามการเติบโตขององค์กร

2. กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analysis)

2.1 กระบวนการจัดการสาขา

กระบวนการจัดการสาขาของ After You ประกอบด้วยกระบวนการ

1) การจัดสรรพนักงาน

2) การจัดการโต๊ะภายในร้าน

3) การตรวจสอบความพร้อมของสาขา

4) การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน

เมื่อเริ่มต้นวันทำการ ผู้จัดการสาขาจะตรวจสอบความพร้อมของสาขา ทั้งพื้นที่ให้บริการ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน พร้อมตรวจสอบการเข้างานของพนักงานตามตารางเวลาที่กำหนด หากพบว่าพนักงานขาดงานหรือมาสาย ผู้จัดการสาขาจะปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่น ระหว่างวัน ผู้จัดการสาขาจะดูแลการจัดสรรโต๊ะให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้า โดยกำหนดสถานะของโต๊ะแต่ละตัว เช่น ว่าง กำลังใช้งาน หรือกำลังทำความสะอาด เพื่อให้พนักงานสามารถจัดที่นั่งให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลดระยะเวลาการรอคิว หลังจากลูกค้าออกจากร้าน พนักงานจะทำความสะอาดโต๊ะและเปลี่ยนสถานะกลับเป็นโต๊ะว่าง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้ากลุ่มถัดไป ผู้จัดการสาขาจะติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานรับออเดอร์ และพนักงานเสิร์ฟ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานของร้าน หากพบปัญหาในการให้บริการหรือการจัดการโต๊ะ ผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม เมื่อสิ้นสุดวันทำการ ผู้จัดการสาขาจะตรวจสอบความเรียบร้อยของสาขา ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน และตรวจสอบสถานะของโต๊ะทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าสาขามีความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการในวันถัดไป

ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่

1. พนักงาน

ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เสิร์ฟเมนู และดูแลความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ รวมถึงรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการสาขาทราบ

2. โต๊ะ

ใช้รองรับการให้บริการลูกค้า โดยแต่ละโต๊ะจะมีหมายเลขโต๊ะ ความจุ และสถานะการใช้งาน เช่น ว่าง กำลังใช้งาน หรือกำลังทำความสะอาด เพื่อให้พนักงานสามารถจัดสรรที่นั่งและบริหารพื้นที่ภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สาขา

เป็นสถานที่ดำเนินงานของร้าน After You แต่ละแห่ง โดยเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลพนักงานและโต๊ะ รวมถึงใช้สำหรับบริหารจัดการการดำเนินงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท



รูปภาพที่ 1 หน้าร้าน After You

ที่มา:https://thestandard.co/after-you-evaluate-profit-by-32-percent/

2.2 กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน

กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้านของ After You ประกอบด้วยกระบวนการ

1) จัดสรรโต๊ะและแสดงเมนู

2) บันทึกออเดอร์

3) ชำระเงิน

4) เสิร์ฟเมนู

เมื่อมีการจัดสรรโต๊ะเรียบร้อยแล้ว พนักงานเสิร์ฟจะนำเมนูไปวางที่โต๊ะ หรือลูกค้าสามารถเลือกดูเมนูที่เคาน์เตอร์ได้ เมนูของร้านมีรูปภาพและรายละเอียดของแต่ละรายการ พร้อมระบุราคาและขนาดของสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ง่าย โดยเมนูประกอบด้วยของหวานและเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น Shibuya Honey Toast, Kakigori, Chocolate Lava Cake, Mango Sticky Rice Toast และเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งบางเมนูมีให้เลือกทั้งขนาดปกติและขนาดมินิ เมื่อเลือกเมนูเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะเดินไปที่เคาน์เตอร์พร้อมแจ้งหมายเลขโต๊ะให้แคชเชียร์ทราบ แคชเชียร์จะบันทึกรายการอาหารและเครื่องดื่มที่เลือกลงในออเดอร์ พร้อมระบุหมายเลขโต๊ะ วันที่ เวลา และคำนวณราคารวมของรายการสั่งซื้อ จากนั้นระบบจะสร้างหมายเลขออเดอร์เพื่อใช้ติดตามสถานะการจัดเตรียมและการเสิร์ฟ หลังจากบันทึกออเดอร์เสร็จสิ้น แคชเชียร์จะดำเนินการรับชำระเงินตามยอดรวมของออเดอร์ โดยรองรับช่องทางการชำระเงินหลายรูปแบบ เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด และบัตรเครดิต ทั้งนี้บางสาขาอาจรองรับเฉพาะการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดหรือบัตรเครดิต เมื่อการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะบันทึกรายละเอียดลงในรายการชำระเงิน ได้แก่ หมายเลขการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน จำนวนเงิน วันที่ เวลา และสถานะการชำระเงิน พร้อมออกใบเสร็จและป้ายหมายเลขออเดอร์ให้ลูกค้านำกลับไปวางที่โต๊ะ โดยร้านใช้ระบบ Pay First คือ ชำระเงินก่อนรับอาหาร เมื่อครัวจัดเตรียมเมนูเสร็จเรียบร้อย พนักงานเสิร์ฟจะตรวจสอบหมายเลขออเดอร์และหมายเลขโต๊ะก่อนนำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์รับประทานให้ครบถ้วน โดยทั่วไปการจัดเตรียมเมนูใช้เวลาประมาณ 15–20 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนออเดอร์และความซับซ้อนของเมนูที่สั่ง เมนูบางประเภท เช่น Kakigori จะจัดเตรียมใหม่ทุกครั้งเพื่อรักษาคุณภาพ เมื่อเสิร์ฟครบถ้วนแล้ว ลูกค้าสามารถรับประทานอาหาร และเมื่อเสร็จสิ้นก็สามารถเดินออกจากร้านได้โดยไม่ต้องชำระเงินซ้ำ เนื่องจากได้ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่

1. แคชเชียร์ (Cashier)

ทำหน้าที่รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้า บันทึกออเดอร์เข้าสู่ระบบ แนะนำเมนูหรือโปรโมชั่นเมื่อจำเป็น คำนวณค่าใช้จ่าย รับชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เงินสด คิวอาร์โค้ด หรือบัตรเครดิต พร้อมออกใบเสร็จและยืนยันรายการชำระเงิน

2. พนักงานเสิร์ฟ (Waiter/Server)

ทำหน้าที่นำเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมเสร็จแล้วไปเสิร์ฟยังโต๊ะที่ถูกต้อง ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการก่อนเสิร์ฟ จัดเตรียมอุปกรณ์รับประทาน และดูแลความเรียบร้อยของโต๊ะระหว่างการให้บริการ

3. ออเดอร์ (Order)

ใช้บันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้า เช่น หมายเลขออเดอร์ วันที่ เวลา สถานะ และราคารวม เพื่อใช้ติดตามการจัดเตรียมเมนู การเสิร์ฟ และการชำระเงิน

4. เมนู (Menu)

เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านจำหน่าย โดยแต่ละเมนูมีรายละเอียด เช่น ชื่อเมนู ราคา ประเภท และขนาด เพื่อให้ลูกค้าเลือกสั่งซื้อและใช้คำนวณค่าใช้จ่ายของออเดอร์

5. โต๊ะ (Table)

ใช้ระบุตำแหน่งที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร โดยออเดอร์แต่ละรายการจะอ้างอิงหมายเลขโต๊ะ เพื่อให้พนักงานสามารถเสิร์ฟเมนูได้ถูกต้อง

6. รายการชำระเงิน (Payment)

ใช้บันทึกข้อมูลการชำระเงินของออเดอร์ เช่น หมายเลขการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน จำนวนเงิน วันที่และเวลาที่ชำระ รวมถึงสถานะการชำระเงิน เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการเสิร์ฟอาหารตามระบบ Pay First



รูปภาพที่ 2 เคาน์เตอร์แคชเชียร์หน้าร้าน

ที่มา: https://shellshuanshim.com/whats-new/blog/article/2562/10/17/after-you-thong-lor/

2.3 กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ

กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบของ After You ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้

1) ตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบ
2) รับวัตถุดิบเข้าสต็อก
3) เบิกวัตถุดิบเพื่อจัดเตรียมเมนู
4) ปรับปรุงข้อมูลเมนูและวัตถุดิบ

ก่อนเริ่มให้บริการในแต่ละวัน ผู้จัดการสาขาหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบคงเหลือภายในร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีเพียงพอต่อการจำหน่าย หากพบว่าวัตถุดิบบางรายการมีปริมาณต่ำกว่าระดับที่กำหนด จะดำเนินการสั่งซื้อหรือเบิกวัตถุดิบเพิ่มเติมจากส่วนกลาง จากนั้นเมื่อได้รับวัตถุดิบ พนักงานจะตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จำนวน และคุณภาพของวัตถุดิบก่อนบันทึกข้อมูลเข้าระบบและจัดเก็บตามประเภทของวัตถุดิบ โดยเรียงตามหลัก **First In, First Out (FIFO)** เพื่อให้วัตถุดิบที่รับเข้าก่อนถูกนำมาใช้ก่อน

เมื่อมีรายการสั่งซื้อเข้ามา ระบบจะตัดจำนวนวัตถุดิบตามสูตรมาตรฐานของแต่ละเมนูโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลสต็อกเป็นปัจจุบัน หากพบว่าวัตถุดิบบางรายการหมดหรือไม่เพียงพอ ผู้จัดการสาขาสามารถปิดการจำหน่ายเมนูที่เกี่ยวข้องชั่วคราวจนกว่าจะมีการเติมสต็อก นอกจากนี้ หากมีการเพิ่ม แก้ไข หรือยกเลิกเมนู

ผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลเมนู ราคา และรายละเอียดของวัตถุดิบในระบบ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและพร้อมสำหรับการให้บริการ

ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่

1. ผู้จัดการสาขา (Branch Manager)

ทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบ อนุมัติการสั่งซื้อหรือเบิกวัตถุดิบเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่ม แก้ไข หรือยกเลิกข้อมูลเมนูและวัตถุดิบในระบบ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสต็อก

2. พนักงานเตรียมอาหาร (Preparation Staff)

ทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบตรวจสอบคุณภาพและจำนวนก่อนจัดเก็บเบิกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการจัดเตรียมเมนู และแจ้งเมื่อพบว่าวัตถุดิบไม่เพียงพอหรือหมดอายุ

3. เมนู (Menu)

เป็นข้อมูลรายการอาหารและเครื่องดื่มของร้าน โดยประกอบด้วยชื่อเมนู ประเภท ราคา ขนาด และรายละเอียดที่ใช้ในการจำหน่าย รวมถึงเชื่อมโยงกับวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดเตรียมแต่ละเมนู

4. วัตถุดิบ (Ingredient)

ใช้บันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ในการจัดเตรียมเมนู เช่น รหัสวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ หน่วยนับ จำนวนคงเหลือ และระดับสต็อกขั้นต่ำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและบริหารจัดการสต็อก

5. รายการวัตถุดิบของเมนู (Menu Ingredient)

ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเมนูกับวัตถุดิบ โดยระบุว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดใช้ในเมนูใด และใช้ในปริมาณเท่าใด เพื่อใช้ในการตัดสต็อกและควบคุมต้นทุนของแต่ละเมนู

3. กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Rules)

<u>กระบวนการจัดการสาขา</u>

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสาขา		
กฎข้อที่ 1	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	1 สาขา มีโต๊ะได้หลายตัว	1:M
Backward/Passive	โต๊ะแต่ละตัว อยู่ได้ในสาขาเดียวเท่านั้น	1:1
สรุป	1 สาขา ต้องมีโต๊ะได้หลายตัว	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการสาขา		
กฎข้อที่ 2	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	1 สาขามีพนักงานได้หลายคน	1:M
Backward/Passive	พนักงานแต่ละคนประจำอยู่ได้เพียง 1 สาขา	1:1
สรุป	1 สาขามีพนักงานหลายคน	1:M

<u>กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน</u>

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน		
กฎข้อที่ 1	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	แคชเชียร์ 1 คน สามารถบันทึกออเดอร์ได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	1 ออเดอร์ สามารถถูกบันทึกได้โดยแคชเชียร์ 1 คน	1:1
สรุป	แคชเชียร์ 1 คน บันทึกออเดอร์ได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน		
กฎข้อที่ 2	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	พนักงานเสิร์ฟ 1 คน รับออเดอร์ได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	ออเดอร์แต่ละรายการถูกรับโดยพนักงาน 1 คน	1:1
สรุป	พนักงานเสิร์ฟ รับออเดอร์ได้หลายรายการ	1:M

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน		
กฎข้อที่ 3	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	พนักงานเสิร์ฟ 1 คน เสิร์ฟได้หลายโต๊ะ	1:M
Backward/Passive	โต๊ะ 1 ตัว สามารถถูกเสิร์ฟได้โดยพนักงานหลายคน	1:M
สรุป	พนักงานเสิร์ฟหลายคน เสิร์ฟได้หลายโต๊ะ	M:N

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน		
กฎข้อที่ 4	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	โต๊ะ 1 ตัว มีออเดอร์ 1 รายการ	1:1
Backward/Passive	1 ออเดอร์ มีได้ 1 โต๊ะ	1:1
สรุป	โต๊ะ 1 ตัว มีออเดอร์ 1 รายการ	1:1

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน		
กฎข้อที่ 5	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	ออเดอร์ 1 รายการ มีการชำระเงิน 1 รายการ	1:1
Backward/Passive	การชำระเงินแต่ละรายการ เป็นของ ออเดอร์ 1 รายการ	1:1
สรุป	ออเดอร์ 1 รายการ มีการชำระเงิน 1 รายการ	1:1

<u>กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ</u>

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ		
กฎข้อที่ 1	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	เมนู 1 รายการ สามรถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด	1:M
Backward/Passive	วัตถุดิบแต่ละชนิดถูกใช้ในเมนูได้หลายรายการ	1:M
สรุป	เมนูหลายรายการ สามรถใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด	M:N

ชื่อของกระบวนการทางธุรกิจ: กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ		
กฎข้อที่ 2	**ข้อความ**	**ความสัมพันธ์**
Forward/Active	คำสั่งซื้อ ประกอบด้วยรายการอาหาร ได้หลายรายการ	1:M
Backward/Passive	รายการอาหาร อยู่ในคำสั่งซื้อ ได้หลายคำสั่งซื้อ	1:M
สรุป	ความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งซื้อและรายการอาหารเป็นแบบหลายต่อหลาย	M:N

3.1 เงื่อนไข ข้อจำกัด และนโยบายที่มีผลต่อการดำเนินงานและการจัดการข้อมูล

1) **กระบวนการจัดการสาขา**

เงื่อนไข: การเปิดให้บริการของสาขาจะเริ่มได้เมื่อผู้จัดการสาขาตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ให้บริการ โต๊ะ อุปกรณ์ และพนักงานเรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับการมอบหมายหน้าที่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และโต๊ะทุกตัวต้องมีการกำหนดสถานะการใช้งานที่ถูกต้องก่อนรองรับลูกค้า

ข้อจำกัด: โต๊ะแต่ละตัวสามารถรองรับลูกค้าได้เพียง 1 กลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน และพนักงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานได้เพียง 1 ตำแหน่งในช่วงเวลาหนึ่ง การแก้ไขข้อมูลสาขา ข้อมูลพนักงาน หรือสถานะโต๊ะ สามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

นโยบาย: ผู้จัดการสาขาต้องตรวจสอบความพร้อมของสาขาก่อนเปิดและหลังปิดร้านทุกวัน รวมถึงต้องอัปเดตสถานะของโต๊ะทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หากพบว่าพนักงานขาดงานหรือมาสาย ผู้จัดการสาขาต้องจัดสรรหน้าที่ใหม่ให้เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการดำเนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) **กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน**

เงื่อนไข: การรับคำสั่งซื้อจะดำเนินการได้เมื่อเมนูที่ลูกค้าเลือกมีพร้อมจำหน่าย และลูกค้าได้รับการจัดสรรโต๊ะเรียบร้อยแล้ว รายการสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังครัวเพื่อจัดเตรียมได้เมื่อพนักงานบันทึกออเดอร์เข้าสู่ระบบ และลูกค้าชำระเงินสำเร็จตามระบบ Pay First

ข้อจำกัด: เมนูที่ปิดการขายหรือวัตถุดิบไม่เพียงพอจะไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้ ออเดอร์แต่ละรายการสามารถอ้างอิงได้เพียง 1 หมายเลขโต๊ะ และการแก้ไขหรือยกเลิกรายการหลังจากชำระเงินแล้วต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่รับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลไว้ในระบบทุกครั้ง

นโยบาย: รายการสั่งซื้อทุกออเดอร์ต้องบันทึกผ่านระบบของร้าน เพื่อให้ข้อมูลยอดขายและรายการชำระเงินเป็นปัจจุบัน พนักงานต้องตรวจสอบรายการสั่งซื้อ จำนวนเงิน และหมายเลขโต๊ะก่อนรับชำระเงิน รวมทั้งตรวจสอบหมายเลขออเดอร์และความถูกต้องของเมนูก่อนนำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าทุกครั้ง

3) กระบวนการจัดการเมนูและวัตถุดิบ

เงื่อนไข: เมนูจะเปิดจำหน่ายได้เมื่อมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการจัดเตรียม และวัตถุดิบทุกชนิดต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้งาน การรับเข้าและเบิกใช้วัตถุดิบต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบทุกครั้ง

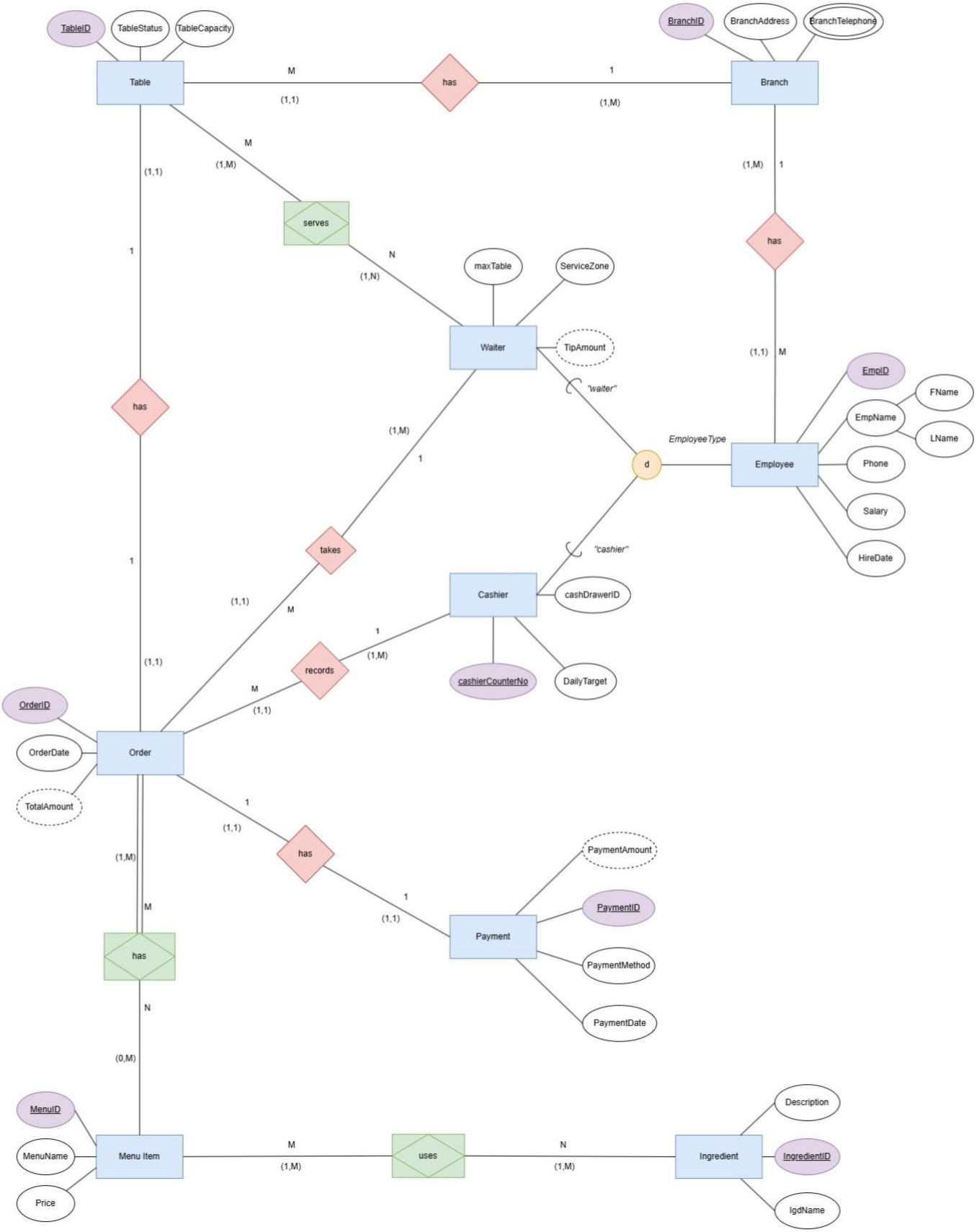
ข้อจำกัด: วัตถุดิบแต่ละรายการต้องมีรหัสวัตถุดิบที่ไม่ซ้ำกัน และต้องมีการกำหนดระดับสต็อกขั้นต่ำของแต่ละรายการ การแก้ไขข้อมูลเมนู ข้อมูลวัตถุดิบ หรือจำนวนสต็อก สามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้จัดการสาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

นโยบาย: วัตถุดิบต้องจัดเก็บตามหลัก **First In, First Out (FIFO)** เพื่อให้มีการนำวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนมาใช้งานก่อนเสมอ ต้องมีการตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบเป็นประจำ และเมื่อปริมาณคงเหลือต่ำกว่าระดับที่กำหนด ผู้จัดการสาขาต้องดำเนินการสั่งซื้อเพิ่มเติม หากพบว่าวัตถุดิบหมดอายุหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ต้องไม่นำมาใช้งานและบันทึกข้อมูลการตัดออกจากสต็อกในระบบ

3.2 ความต้องการข้อมูลของธุรกิจ (Business data requirements) (Template#2)

<u>ชื่อของกระบวนการธุรกิจ: กระบวนการจัดการสาขา</u>
(ข้อมูล) สาขา ประกอบด้วย BranchID, BranchAddress, BranchTelephone
(ข้อมูล) โต๊ะ ประกอบด้วย TableID, TableStatus, TableCapacity
(ข้อมูล) พนักงาน ประกอบด้วย EmpID, EmpName, Phone, Salary, HireDate
<u>ชื่อของกระบวนการธุรกิจ: กระบวนการสั่งซื้อหน้าร้าน</u>
(ข้อมูล) แคชเชียร์ ประกอบด้วย cashDrawerID, cashCounterNo, DailyTarget
(ข้อมูล) เมนู ประกอบด้วย MenuID, MenuName, Price
(ข้อมูล) ออเดอร์ ประกอบด้วย OrderID, OrderDate, TotalAmount
(ข้อมูล) รายการชำระเงิน ประกอบด้วย PaymentID, PaymentAmount, PaymentMethod, PaymentDate
(ข้อมูล) พนักงานเสิร์ฟ ประกอบด้วย maxTable, ServiceZone, TipAmount
(ข้อมูล) โต๊ะ ประกอบด้วย TableID, TableStatus, TableCapacity
<u>ชื่อของกระบวนการธุรกิจ: กระบวนกาจัดการเมนูและวัตถุดิบ</u>
(ข้อมูล) เมนู ประกอบด้วย MenuID, MenuName, Price
(ข้อมูล) วัตถุดิบ ประกอบด้วย Desciption, IngredientID, IgdNAme

4. แผนภาพ ER/EER Diagram ในรูปแบบ Chen



5. ผลจากการดำเนินกระบวนการ Transform Mapping จาก ERD/EERD มาเป็น Relational Schema แต่ละ ขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอน

Step 1 สร้างตารางความสัมพันธ์ (Relation) ของแต่ละ (Strong/Regular) Entity

Branch

BranchID	BranchAddress	BranchTelephone

Payment

PaymentID	PaymentMethod	PaymentDate

Table

TableID	TableStatus	TableCapacity

Menu Item

MenuID	MenuName	Price

Ingredient

IngredientID	Description	IgdName

Employee

EmpID	FName	LName	Phone	Salary	HireDate

Order

OrderID	OrderDate

Step 2 สร้างตารางความสัมพันธ์ (Relation) ของละ Weak Entity - ไม่เกี่ยวข้อง

Step 3 แปลงความสัมพันธ์แบบ 1:1 relationship

Table

TableID	TableStatus	TableCapacity

PK

Order

OrderID	OrderDate	TableID

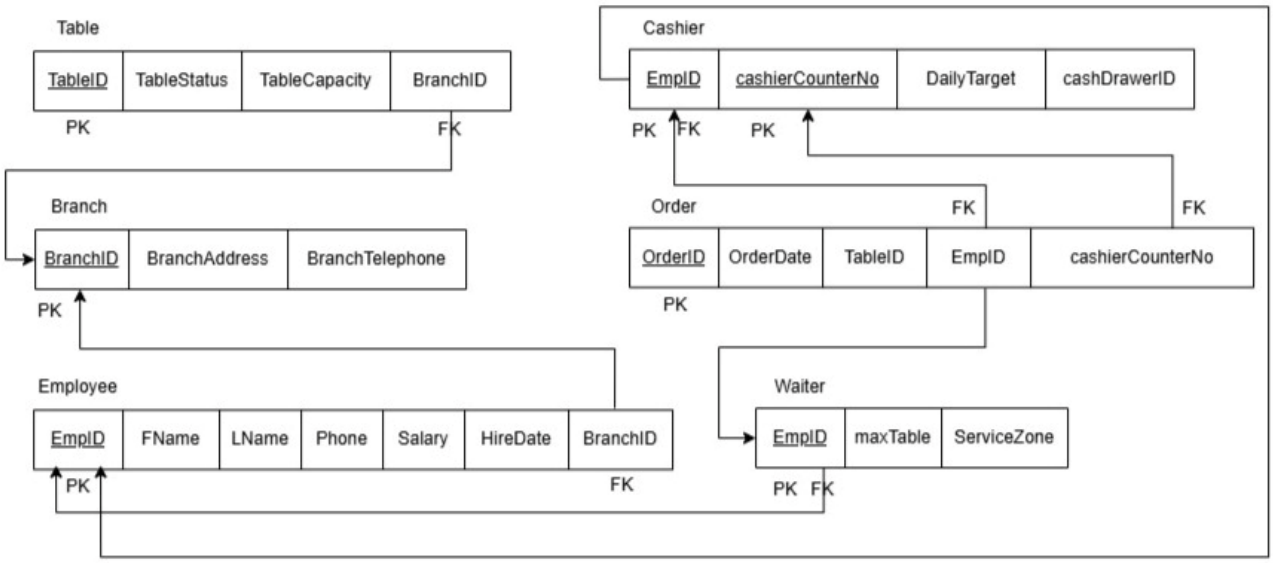
PK FK

Payment

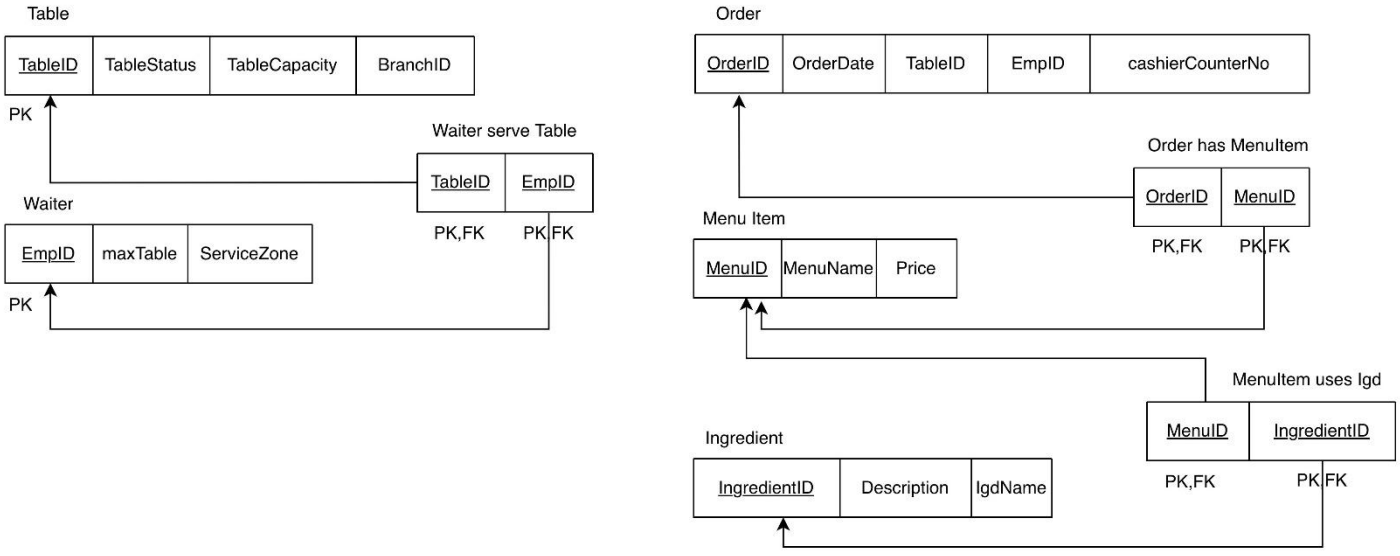
PaymentID	PaymentMethod	PaymentDate	OrderID

PK FK

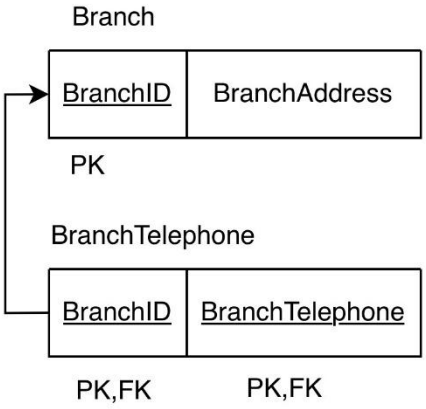
Step 4 **แปลงความสัมพันธ์แบบ 1:N relationship**



Step 5 **แปลงความสัมพันธ์แบบ M:N relationship**

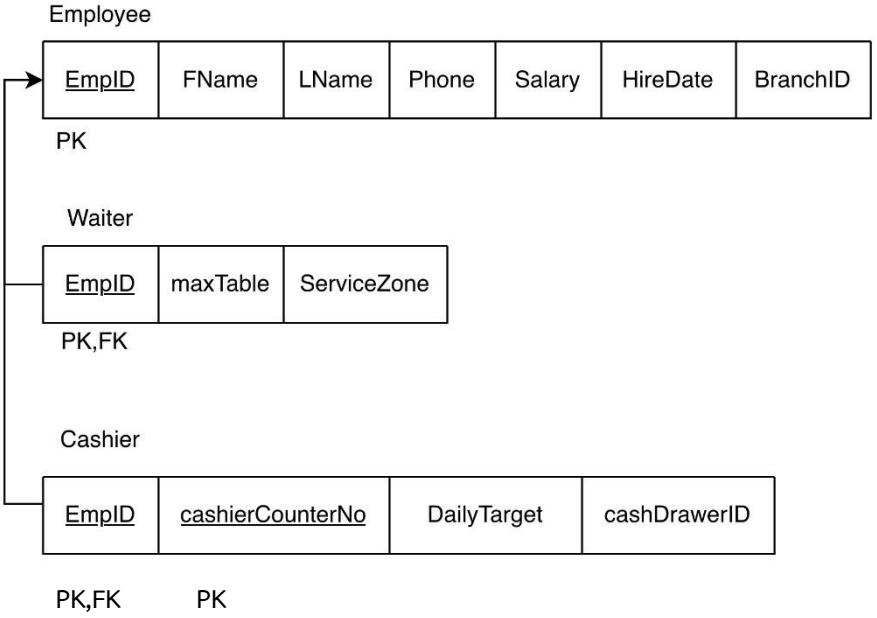


Step 6 จัดการกับ Multi-Valued Attribute

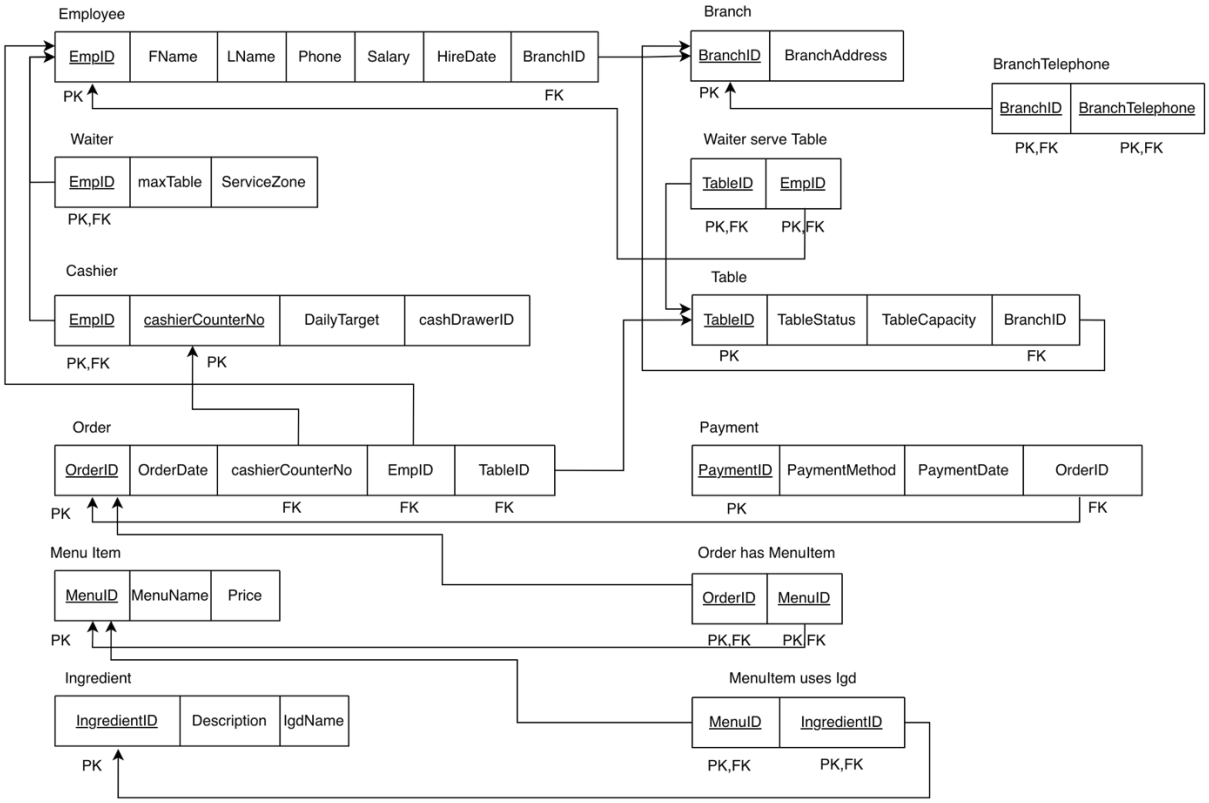


Step 7 แปลงความสัมพันธ์แบบ n-ary relationship types - ไม่เกี่ยวข้อง

Step 8 แปลงความสัมพันธ์แบบ specialization หรือ generalization

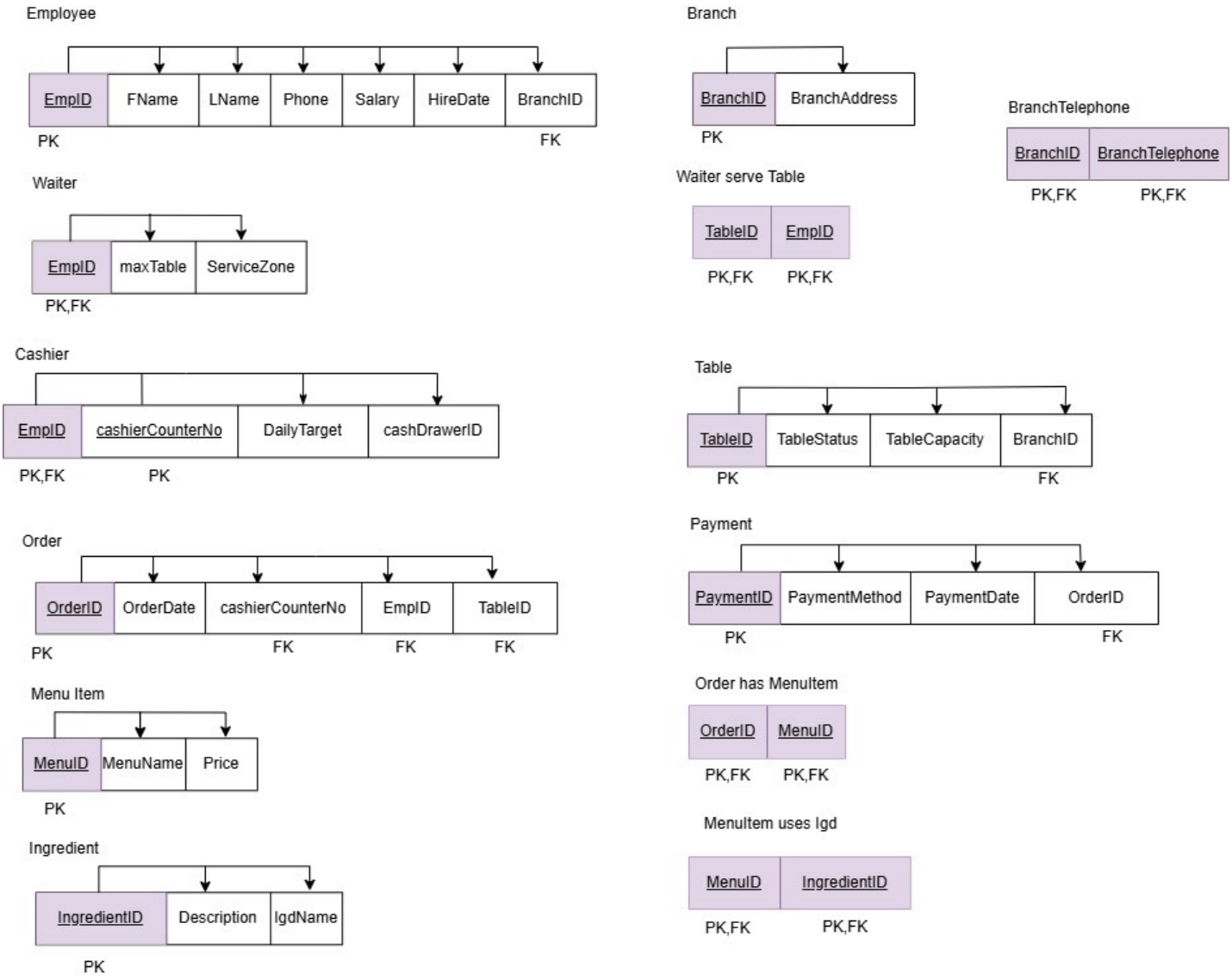


Relation Schema



6. ผลจากการดำเนินกระบวนการ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Relational Schema อยู่ในรูปของนอร์มัลฟอร์มที่ 3 (Third Normal Form)

แบบจำลองความสัมพันธ์ (Relational Schema) ที่นำเสนอในหัวข้อก่อนหน้านี้ ผ่านกระบวนการทำ Normalization จนถึงระดับรูปแบบปกติที่ 3 (Third Normal Form: 3NF) เรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันและตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างฐานข้อมูล ในหัวข้อนี้จึงนำเสนอขั้นตอนการตรวจสอบผลการทำ Normalization โดยใช้ Cashiers Schema เป็นกรณีศึกษาในการอธิบายกระบวนการดังกล่าว ดังนี้



3 ขั้นตอนการตรวจสอบ

1NF (First Normal Form)

เงื่อนไข

- ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์มีค่าเดี่ยว (Atomic Value) เช่น **DailyTarget** หรือ **cashDrawerID** ไม่มีการเก็บค่าซ้อนเป็นกลุ่มข้อมูล (List) หรืออาร์เรย์ (Array) ในช่องเดียวกัน
- แต่ละคอลัมน์จัดเก็บข้อมูลเพียงประเภทเดียว (Single Data Type)
- ทุกแถวข้อมูลมีคีย์หลัก (Primary Key) ในกรณีนี้คือคีย์ร่วมประกอบด้วย **EmpID** และ **cashierCounterNo**

ผลการตรวจสอบ

โครงสร้างตารางผ่านเงื่อนไขของ **1NF**

2NF (Second Normal Form)

เงื่อนไข

- โครงสร้างตารางผ่านเงื่อนไข **1NF** เรียบร้อยแล้ว
- ตาราง **Cashier** มีคีย์หลักร่วม (Composite Primary Key) ประกอบด้วย **EmpID** และ **cashierCounterNo** โดยแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาฟังก์ชันเต็มรูปแบบ (Full Functional Dependency) กับคีย์หลักร่วม ไม่มีแอตทริบิวต์ใดเกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาส่วนหนึ่งของคีย์หลัก (Partial Dependency) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. DailyTarget (เป้าหมายยอดขาย)

- ไม่พึ่งพา **EmpID** เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป้าหมายยอดขายของพนักงานมีความแตกต่างกันตามเคาน์เตอร์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
- ไม่พึ่งพา **cashierCounterNo** เพียงอย่างเดียว เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีเป้าหมายยอดขายที่แตกต่างกันแม้ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เดียวกัน เช่น กลุ่มพนักงานประจำและพนักงานพาร์ทไทม์
- **สรุปการพึ่งพา:** พึ่งพา **EmpID** และ **cashierCounterNo** ร่วมกัน เพื่อกำหนดเป้าหมายยอดขายของพนักงานในแต่ละเคาน์เตอร์

2. cashDrawerID (รหัสลิ้นชักเงิน)

- ไม่พึ่งพา **EmpID** เพียงอย่างเดียว เนื่องจากระบบระบุลิ้นชักเงินของพนักงานตามเคาน์เตอร์ที่ใช้งานในแต่ละกะ การทราบเพียงรหัสพนักงานไม่สามารถระบุเคาน์เตอร์ที่ใช้งานได้
- ไม่พึ่งพา **cashierCounterNo** เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเคาน์เตอร์เดียวกันมีพนักงานผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงาน พนักงานแต่ละคนใช้ลิ้นชักเงินของตนเอง ทำให้รหัสลิ้นชักเงินเปลี่ยนไปตามผู้ปฏิบัติงาน
- **สรุปการพึ่งพา:** พึ่งพา **EmpID** และ **cashierCounterNo** ร่วมกัน เพื่อระบุลิ้นชักเงินที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องในแต่ละกะ และรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

ผลการตรวจสอบ

โครงสร้างตารางผ่านเงื่อนไขของ **2NF** เนื่องจากไม่มี **Partial Dependency**

3NF (Third Normal Form)

เงื่อนไข

- โครงสร้างตารางผ่านเงื่อนไขของ **2NF** เรียบร้อยแล้ว
- ไม่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาต่อเนื่อง (Transitive Dependency) หรือแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ (Non-key Attribute) ไม่มีการพึ่งพากันเอง และเป็นอิสระจากกัน ข้อมูลแอตทริบิวต์ **DailyTarget** และ **cashDrawerID** ขึ้นตรงต่อคีย์หลักร่วม (**EmpID, cashierCounterNo**) เท่านั้น ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ที่แอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์ตัวหนึ่งไปกำหนดค่าของแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่คีย์อีกตัวหนึ่ง

ผลการตรวจสอบ

โครงสร้างตารางผ่านเงื่อนไขของ **3NF**

สรุปผลการตรวจสอบ

จากกระบวนการตรวจสอบข้างต้น โครงสร้างของ **Relational Schema** มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ **1NF, 2NF และ 3NF** ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลของ **Cashiers Schema** อยู่ในรูปแบบ **3NF** ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ปราศจากความซ้ำซ้อนของข้อมูล และพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงปฏิบัติการ

7. Data Dictionary

Table	Attribute Name	Description	Type	Nullable	Key	FK Referenced Table
Employee	EmpID	Unique numbers which identify each Employee	int		PK	
	FName	First name of the employee	varchar(50)			
	LName	Last name of the employee	varchar(50)			
	Phone	Telephone number of the employee	varchar(15)			
	Salary	Employee salary rate	decimal(10,2)			
	HireDate	The date when the employee started working	date			
	BranchID	Unique numbers which identify each Branch	int		FK	Branch
Waiter	EmpID	Unique numbers which identify each Waiter	int		PK, FK	Employee
	maxTable	Maximum number of tables a waiter can serve	int			
	ServiceZone	Assigned area or zone for the waiter	varchar(50)			
Cashier	EmpID	Unique numbers which identify each Cashier	int		PK, FK	Employee
	cashierCounterNo	Unique identifier for a cashier counter	int		PK	
	DailyTarget	Daily sales target for the cashier	decimal(10,2)			
	cashDrawerID	Identifier for the physical cash drawer	varchar(20)			
Branch	BranchID	Unique numbers which identify each Branch	int		PK	
	BranchAddress	Full physical address of the branch	varchar(250)			
BranchTelephone	BranchID	Unique numbers which identify each Branch	int		PK, FK	Branch
	BranchTelephone	Telephone number of the branch	varchar(15)		PK, FK	
Waiter serve Table	TableID	Unique numbers which identify each Table	int		PK, FK	Table
	EmpID	Unique numbers which identify each Waiter/Employee	int		PK, FK	Waiter
Table	TableID	Unique numbers which identify each Table	int		PK	
	TableStatus	Current status of the table (e.g., Available, Occupied)	varchar(20)			
	TableCapacity	Maximum seats available at the table	int			
	BranchID	Unique numbers which identify each Branch	int		FK	Branch
Order	OrderID	Unique numbers which identify each Order	int		PK	
	OrderDate	Date and time when the order was placed	datetime			
	cashierCounterNo	The cashier counter number handling the order	int		FK	Cashier

	EmpID	Unique numbers which identify the employee	int		FK	Employee
	TableID	Unique numbers which identify the table	int		FK	Table
Payment	PaymentID	Unique numbers which identify each Payment	int		PK	
	PaymentMethod	Method used for payment (e.g., Cash, Credit Card)	varchar(30)			
	PaymentDate	Date and time when payment was processed	datetime			
	OrderID	Unique numbers which identify each Order	int		FK	Order
Menu Item	MenuID	Unique numbers which identify each Menu Item	int		PK	
	MenuName	Name of the food or beverage item	varchar(100)			
	Price	Price of the menu item	decimal(10,2)			
Order has MenuItem	OrderID	Unique numbers which identify each Order	int		PK, FK	Order
	MenuID	Unique numbers which identify each Menu Item	int		PK, FK	Menu Item
Ingredient	IngredientID	Unique numbers which identify each Ingredient	int		PK	
	Description	Details or information about the ingredient	varchar(500)	Y		
	IgdName	Name of the ingredient	varchar(100)			
MenuItem uses Igd	MenuID	Unique numbers which identify each Menu Item	int		PK, FK	Menu Item

	IngredientID	Unique numbers which identify each Ingredient	int		PK, FK	Ingredient

ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กลุ่มของข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการใช้เทคโนโลยีGenerative AI ในการจัดทำกิจกรรมหรือชิ้นงานนี้ โดย นำเครื่องมือ Generative AI (Chat GPT) มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

✓ ระดมความคิด

☐ ร่างชิ้นงานเบื้องต้น

✓ ตรวจสอบและแก้ไขภาษา ไวยากรณ์หรือการแปล

✓ สรุปและถอดความเนื้อหา

☐ แก้ไขและตรวจสอบโค้ด

☐ เขียนโค้ด

✓ ใช้AI เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ): _____

เอกสารอ้างอิง

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน). (2568). *แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report).* https://investor.afteryoudessertcafe.com/th/form-56-1/one-report

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน). (2568). *One Report.* https://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/one-report

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน). (ม.ป.ป.). *นักลงทุนสัมพันธ์.* https://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน). (ม.ป.ป.). *ถอดรหัส Business Model ของ After You.* https://www.krungsri.com/th/krungsri-the-coach/loan/business-inspire/business-model-after-you

ธนาคารไทยพาณิชย์. (ม.ป.ป.). *After You: ธุรกิจขนมหวานที่เติบโตจากความใส่ใจในรายละเอียด.* https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/success-story/afteryou-scbtv.html

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2560). *การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจร้านขนมหวาน After You* [วิทยานิพนธ์]. http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5904010211_8249_7152.pdf

Dania Experiences. (2024, January 31). *Review: After You Dessert Cafe, CentralWorld Shopping Mall, Bangkok, Thailand.* https://daniaexperiences.com/2024/01/31/review-after-you-dessert-cafe-centralworld-shopping-mall-bangkok-thailand/

Marketing Oops!. (ม.ป.ป.). *สูตรความสำเร็จของ After You.* https://www.marketingoops.com/news/seminar-and-forum/after-you-success-formula/

TripAdvisor. (ม.ป.ป.). *After You Dessert Cafe.* https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g293916-d8685114

TripAdvisor. (ม.ป.ป.). *After You Dessert Cafe.* https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g293916-d12224518

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

TripAdvisor. (ม.ป.ป.). *After You Dessert Cafe.* https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g293916-d11932759

Travel Penchant. (2015, April 6). *After You Dessert Cafe.* https://travelpenchant.wordpress.com/2015/04/06/after-you-dessert-cafe/